

L1 TC α PREPA SCIENCES ET TECHNOLOGIES L1 TC α PREPA BIOLOGIE-GEOLOGIE-MINE

UE : CHIMIE 2

ECUE : MECANIQUE QUANTIQUE

Durée : 1 H 30 min

1ere Session

Type d'épreuve : A

EXERCICE-I

Cochez la ou les bonnes réponses (réponse juste = 1 point ; réponse fausse = - 0,5 point ; question sans réponse = - 0,125 point). NB : L'exercice I comporte 10 questions numérotées de la question N° 1 à la question N° 10.

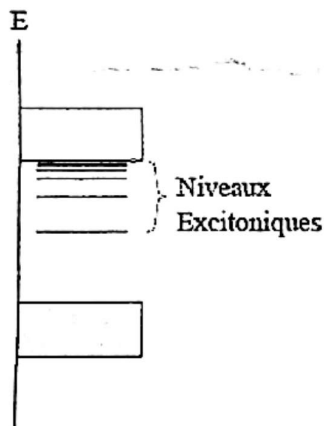
1. Le traitement thermique d'un métal exacerbe les collisions internes entre les atomes.
B- Vrai B- Faux C- Pas impossible
2. L'analyse de composition chimique par EDX (spectroscopie par dispersion d'énergie) est une analyse semi-quantitative.
A- Vrai B- Faux C- Pas impossible
3. Le laboratoire central d'analyse de l'université de Man dispose d'un équipement de mesure en fluorescence des rayons X.
La spectrométrie de fluorescence des rayons X est une technique d'analyse chimique utilisant une propriété physique de la matière, la fluorescence de rayons X.
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
4. Le Nafion est le nom de marque d'un fluoropolymère copolymère à base de tétrafluoroéthylène sulfonaté découvert à la fin des années 1960
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
5. Le téléphone portable utilise la technologie de la pile à combustible.
Une pile à combustible est un générateur électrochimique produisant une tension électrique grâce à l'oxydation sur une électrode d'un combustible réducteur couplée à la réduction sur l'autre électrode d'un oxydant, tel que l'oxygène de l'air.
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
6. Le principe d'incertitude de Heisenberg rend compte :
A- De L'approximation sur une mesure
B- Du principe de base de la mécanique quantique
C- Du calcul de l'opérateur
7. La relation $\int |\Psi(r,t)|^2 d^3r = 1$ est appelée :
A) loi de probabilité B) densité de probabilité C) condition de normalisation
8. Dans les hydrures, pour une stœchiométrie (1:1) le degré d'oxydation du cation est :
A - (0) B- (+I) C- (-I)

9. Le vecteur d'onde $\vec{k}$ associé à une onde est fonction de la constante de Planck réduite
A-Vrai B- Faux C - Pas impossible
10. En science des matériaux, le terme « allotropie » désigne la propriété (de certains corps) de se présenter sous différentes variétés. Ces variétés possèdent des propriétés chimiques très différentes.
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible

EXERCICE-II

Cochez la ou les bonnes réponses (réponse juste = 0,5 point ; réponse fausse = - 0,25 point ; question sans réponse = - 0,125 point). NB : L'exercice II comporte 20 questions numérotées de la question N° 11 à la question N° 30.

11. Une solution électrolytique à force ionique élevée n'est pas conductrice
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
12. L'alumine cristallise dans le système cubique centré
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
13. La dissymétrie est une absence de symétrie
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible.
14. On considère la figure ci-après. La bande au-dessus des niveaux excitoniques est la bande de valence.



- A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
15. Le numéro atomique de l'élément chimique europium (Eu) est :
A - 63 B - 65 C - 67
16. La SPS ou frittage flash est :
A- Une densification à l'échauffement
B- Le procédé dit : Spark plasma sintering
C- Les Deux
17. On dope le composé As_2S_3 en élément métallique, on améliore ainsi la conductivité
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible.

18. L'interfrange ($\lambda D/a$) permet de relier une grandeur géométrique mesurable à la longueur d'onde λ .

A-Vrai B- Faux C – Pas impossible

19. Toute superposition de fonction d'onde est une fonction d'onde.

A- Vrai B- Faux C – Pas impossible

20. La dualité Onde –corpuscule rend compte d'un conservatisme orthodoxe et empirique, l'année de sa découverte.

A-Vrai B- Faux C – Pas impossible

21. Un photon est une particule sans charge électrique, de masse nulle et qui se déplace à la vitesse de la lumière.

A- Vrai B- Faux C- Pas impossible

22. L'opérateur Hamiltonien est l'opérateur énergie totale

A-Vrai B- Faux C – Pas impossible

23. Toute superposition de fonction d'onde est une fonction d'onde qui indexe une interférence.

A- Vrai B- Faux C- Pas impossible

24. L'onde plane progressive est solution de l'équation de Schrödinger. Elle s'explicite sous la forme de :

A-Gradient B- Laplacien C- Triple Intégrale

25. L'antimoniure de nickel NiSb est cristallin, la fraction molaire varie ($x_{Ni} \in [0, 50; 0, 54]$, à 300 K). C'est donc une solution solide.

A- Vrai B- Faux C- Pas impossible

26. Deux opérateurs $\hat{A}$ et $\hat{B}$ commutent si :

A) $[\hat{A}, \hat{B}] = 1$ B) $\hat{B} \hat{A} = \hat{A} \hat{B}$ C) $\hat{A} \hat{B} + \hat{B} \hat{A} = 0$

27. Soit l'égalité : $\hat{A}(\alpha|\psi\rangle + \beta|\varphi\rangle) = \alpha\hat{A}|\psi\rangle + \beta\hat{A}|\varphi\rangle$

L'opérateur $\hat{A}$ est dit :

Ortnogonal B- Linéaire C- identité

28. La fonction d'onde ψ est une amplitude de probabilité. La fonction d'onde est dite « normée ». Que signifie l'équation ci-après :

$$\iiint_{\text{espace}} |\psi(\vec{r}, t)|^2 d^3r = 1$$

A- La probabilité de présence de l'électron en un point quelconque est de 100%

B- Ψ est une loi de probabilité

C- La description de l'état d'une particule dans l'espace au moyen de de la fonction d'onde est incomplète.

29. On donne l'égalité suivante :

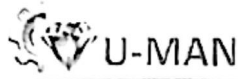
$$\langle \hat{A} | b\hat{B} + c\hat{C} \rangle = b\langle \hat{A} | \hat{B} \rangle + c\langle \hat{A} | \hat{C} \rangle$$

D- La notation de Dirac n'est pas conforme

E- L'égalité est conforme aux règles de l'algèbre linéaire

F- C'est une fonction propre

30. Le cours de chimie en L1 à l'université de Man est accessible aux étudiants.
A-Vrai B- Faux C- Peut-être



Université de Man

L1 TC SCIENCES ET TECHNOLOGIES L1 TC BIOLOGIE-GEOLOGIE-MINE

Examen

UE : CHIMIE 2

ECUE : MECANIQUE QUANTIQUE

Durée : 1 H 15 min

1ere Session

Type d'épreuve : A

EXERCICE-I

Cochez la ou les bonnes réponses (réponse juste = 0.5 point ; réponse fausse = - 0,25 point ; question sans réponse = - 0,125 point). NB : L'exercice I comporte 20 questions numérotées de la question N° 1 à la question N° 20.

1. Soit une observable $\hat{A}$. On dit que $\psi_\alpha(r)$ est une fonction propre de cet opérateur, et a_α la valeur propre correspondante, si ψ_α n'est pas identiquement nulle et si la relation suivante est satisfaite.
A-vrai B- Faux C- impossible

$$\hat{A} \psi_\alpha(r) = a_\alpha \psi_\alpha(r)$$

2. L'expérience fondamentale qui prouve le comportement ondulatoire des particules, prévu par Louis de Broglie en 1923, date de 1927. Elle est due à Davisson et Germer, qui mirent en évidence la diffraction d'un faisceau d'électrons par un cristal de nickel.
A-vrai B- Faux C- Pas impossible
3. En 1927, grâce à Davisson et Germer, on obtient la preuve expérimentale que les électrons qui sont notoirement des particules (constitutifs de la matière, ils ont une masse et une charge électrique bien définies) présentent le comportement ondulatoire prévu théoriquement par Louis de Broglie en 1923
A-vrai B- Faux C- Pas impossible

4. Les neutrons électriquement neutres, n'interagissent qu'avec les noyaux et sont très pénétrants, contrairement aux électrons.
A-vrai B- Faux C- Possible

5. Si la particule est dans le vide et ne subit aucune interaction, la fonction d'onde satisfait l'équation aux dérivées partielles.
A-vrai B- Faux C- Pas impossible

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(r, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(r, t)$$

6. Toute superposition de fonction d'onde est une fonction d'onde qui induit une interférence.
A- Vrai B- Faux C- Pas impossible
7. Si le produit scalaire de deux kets est différent de zéro, ils sont dits orthogonaux.
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
8. Si à plusieurs fonctions propres il correspond une même valeur propre, l'état correspondant est dégénéré.
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible

9. On considère le cliché de microscopie ci-après



- A- L'alliage observé au MEB est amorphe
 B- L'alliage observé au MEB est cristallin
 C- Ni l'un ni l'autre
10. La dualité Onde –corpuscule rend compte d'une démarche novatrice, l'année de sa découverte.
 A-Vrai B- Faux C – Pas impossible
11. Une couche mince possède une meilleure conductivité que le composé massif correspondant.
 A- Vrai B- Faux C – Ni l'un ni l'autre
12. On considère un semi-conducteur à gap direct. L'énergie photoluminescente permet la promotion des électrons de la bande de valence vers la bande de conduction.
 A-Vrai B- Faux C – Pas impossible
13. L'allotropie est le contraire de l'isotopie.
 A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
14. L'activité anthropique est polluante
 A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
15. Le préfixe « sub » signifie :
 A- A coté B- Au-dessus C- Ni l'un ni l'autre
16. On considère un semi-conducteur intrinsèque.
 A- La conduction se fait par le binôme électrons-trous
 B- La conduction se fait par les électrons
 C- La conduction se fait par les trous
17. La diffraction de rayons X (DRX) permet d'identifier un solide semi-cristallin
 A-Pas impossible B- Vrai C- Faux
18. La communication quantique utilise des particules subatomiques. L'échange de données se fait en exploitant la lumière. La communication est plus sûre et plus rapide.
 A-Vrai B- Faux C – Pas impossible

19. Comment se lit l'égalité suivante :
 $\langle a|b \rangle = \langle b|a \rangle^*$
- A - bra a scalaire ket b est égale à bra b scalaire ket a
 B - ket a scalaire bra b est égale à son conjugué ket b scalaire bra a
 C - bra a scalaire ket b est égale à son conjugué bra b scalaire ket a
20. Pour un semi-conducteur à gap direct la levée d'une dégénérescence améliore la conductivité
 A- Pas impossible B- Vrai C-Faux

EXERCICE-II

Cochez la ou les bonnes réponses (réponse juste = 1 point ; réponse fausse = - 0,5 point ; question sans réponse = - 0,125 point). NB : L'exercice II comporte 10 questions numérotées de la question N° 21 à la question N° 30.

21. Un projecteur est un opérateur (matrice) égal à son carré
 A-vrai B- Faux C- Pas impossible
22. Un algorithme (classique) est une suite de nombres reliés par des opérations. De l'input à l'output des nombres se succèdent, reflet d'un calcul.
 A-vrai B- Faux C- Possible
23. L'annihilation d'un électron et d'un positron, donne naissance à un photon.
 A-vrai B- Faux C- Pas impossible
24. L'inverse d'un opérateur A n'existe pas toujours. Lorsqu'il existe, on le note A^{-1} .
 A-vrai B- Faux C- Pas impossible
25. Si deux opérateurs A, C possèdent chacun un inverse, le produit AC possède un inverse
 A-vrai B- Faux C- Possible
26. Deux opérateurs A et B sont dits adjoints l'un de l'autre si leurs matrices représentatives (dans une représentation bien définie) sont adjointes l'une de l'autre.
 A-vrai B- Faux C- Pas impossible
27. Un opérateur A est dit unitaire s'il est l'inverse de son propre adjoint
 A-vrai B- Faux C- Sans avis
28. La communication quantique peut permettre une transmission sécurisée de données entre les vaisseaux spatiaux et les stations terrestres
 A-vrai B- Faux C- Pas impossible
29. Le traitement thermique d'un métal inhibe les collisions internes entre les atomes.
 A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
30. L'analyse de composition chimique par EDS (spectroscopie par dispersion d'énergie) est une analyse qualitative.
 A- Vrai B- Faux C- Pas impossible